

Évaluation n°6

Question :	1	2	3	4	Total
Points :	3	5	2	2	12
Note :					

1. (3 points) Déterminer la limite en $+\infty$ de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(x)e^{-x}$.

Solution : Soit $x \in \mathbb{R}$,
 $-1 \leq \cos(x) \leq 1$
 $\Leftrightarrow -e^{-x} \leq e^{-x}\cos(x) \leq e^{-x}$ car $e^{-x} > 0$
Or, $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
donc, par quotient, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{e^x} = 0$
D'après le théorème des gendarmes : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

2. (5 points) Déterminer la limite en $-\infty$ de la fonction g définie sur $] -\infty; 1[$ par $g(x) = \frac{2x^2 + \sin(x)}{x - 1}$.

Solution : Soit $x \in] -\infty; 1[$,
 $-1 \leq \sin(x) \leq 1$
 $\Leftrightarrow 2x^2 - 1 \leq 2x^2 + \sin(x) \leq 2x^2 + 1$
 $\Leftrightarrow \frac{2x^2 - 1}{x - 1} \geq \frac{2x^2 + \sin(x)}{x - 1} \geq \frac{2x^2 + 1}{x - 1}$ car $x - 1 < 0$
 $\frac{2x^2 - 1}{x - 1} = \frac{x(2x - \frac{1}{x})}{x(1 - \frac{1}{x})} = \frac{2x - \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}}$ avec $x \neq 0$
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x = -\infty$
Donc, par somme, $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x - \frac{1}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - \frac{1}{x} = 1$
Donc, par quotient, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 1}{x - 1} = -\infty$
D'après le théorème de comparaison : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$

3. (2 points) Déterminer la limite en $+\infty$ de la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{-2x^5}{e^x}$.

Solution : Soit $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = -2 \times \frac{1}{\frac{e^x}{x^5}}$

D'après le théorème des croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^5} = +\infty$

donc, par quotient, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{e^x}{x^5}} = 0$

donc, par produit, $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$

4. (2 points) Déterminer la limite en $-\infty$ de la fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = \sqrt{1 + e^x}$.

Solution : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, donc par somme, $\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + e^x = 1$

et $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x} = 1$

donc, par composition, $\lim_{x \rightarrow -\infty} k(x) = 1$